

IPET 132 PARAVACHASCA

TRABAJO PRÁCTICO N° 1

CURSO: PRIMER AÑO A B C D

ASIGNATURA: Ciencias Naturales Biología

PROFESORES: Torrez, Anabella – Mari, Natalí – Anacaratte, Pablo

TEMA: “Ambientación”

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- 1- Tu correcta participación en clase,
- 2- Prolijidad en la entrega de las actividades, pasar las actividades a la carpeta, colocar nombre, apellido en cada hoja y numerarlas. Todo con lapicera y letra clara.
- 3- Entregar el Trabajo Práctico en la fecha solicitada.

Objetivos

- ✓ Promover situaciones de aprendizaje propicias para crear un ambiente armónico para el inicio a la trayectoria educativa del secundario.
- ✓ Conocer el alcance de la ciencia y el trabajo científico.
- ✓ Identificar y caracterizar a las disciplinas de las ciencias naturales.
- ✓ Conocer las normas de seguridad en un laboratorio científico escolar.
- ✓ Identificar el instrumental de laboratorio y su función.

¡Bienvenido al mundo de la ciencia!

‘**Ciencia**’ es una palabra que escuchamos a menudo. La vemos en la televisión, en revistas, incluso en el colegio hablamos muy seguido de ella, pero **¿alguna vez te has puesto a pensar qué significa realmente?** o ¿para qué sirve?



La ciencia estudia los animales, los árboles, los planetas y los asteroides, pero ¡no sólo eso! en realidad **es la explicación a todo lo que nos rodea y la respuesta a todo tipo de preguntas que nos podemos hacer** a diario: ¿por qué llueve?, ¿de dónde vienen los humanos?, ¿qué tipos de animales existen?, ¿cómo crecen las plantas?, ¿por qué debemos comer? Porque en el planeta Tierra ¡todo lo que nos rodea tiene una razón de ser!

La palabra ‘ciencia’ proviene del latín ‘conocer’ y se ha convertido en una facultad de los seres humanos que nos permite explorar, conocer, analizar y observar, dando rienda suelta a nuestra curiosidad y encontrando respuestas a todo lo que nos podamos llegar a preguntar.

Y aunque muchas personas puedan pensar que la ciencia es un tema aburrido, en realidad **se trata de una forma de conocer y entender el mundo en el que vivimos**, por eso a muchos niños les gusta, porque les permite divertirse poniendo a prueba su curiosidad.



Luego de leer el texto anterior y con ayuda del gráfico, escribe una definición de ciencia

CIENCIA:

.....

.....

.....

Biología: La Ciencia de nuestra vida

El término Biología (del griego bio= vida; logos= estudio) introducido en Alemania en 1800 y popularizado por el naturalista francés Jean Baptiste de Lamarck, significa literalmente "estudio de la vida". Es una de las ciencias que puede informarnos acerca de nosotros mismos, los demás seres vivos y el ambiente.

BIO **LOGÍA**

¡Completa!

“La metodología del científico”



Te preguntará sobre esta disciplina llamada Biología, ¿es lo mismo que Ciencias Naturales de la primaria? La respuesta es NO porque las Ciencias Naturales incluyen a la Biología y a otras ciencias como Física y Química. La Biología es una ciencia experimental, que estudia los seres vivos y todos los procesos relacionados con la vida buscando explicaciones a las cosas y fenómenos que nos rodean. Una Ciencia es un conjunto de conocimientos sistematizados, ordenados, que pueden ser confirmados o sustituidos, por eso la ciencia se renueva y crece continuamente, para ello posee un método de estudio particular llamado “método científico”.

Los pasos de esta metodología comienzan con observaciones que los científicos hacen de un recorte de la realidad, estas observaciones científicas son rigurosas, metódicas y orientadas a la explicación de los hechos, el paso siguiente es el planteo de un problema (¿qué es lo que está ocurriendo?) y la búsqueda de una explicación probable, provisoria, (¿por qué ocurre ese problema?), llamada hipótesis científica, ella ordena y dirige el trabajo de investigación, aventurando posibles respuestas al problema planteado. La experimentación es el paso que le sigue, es fundamental en las ciencias experimentales, consta de una serie de instancias que ponen a prueba la hipótesis y finalizan con la extracción de conclusiones que la confirman o descartan.

Cuando te preguntas ¿Por qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, estás planteándote interrogantes como lo hacen los científicos frente a algún fenómeno de la realidad que despierta su atención.

AHORA
RESPONDE EN
TU CARPETA

- 1) ¿Cuál es el título del texto?
- 2) ¿De qué trata el texto?
- 3) ¿Cuál es la diferencia entre Ciencia Y la Biología?
- 4) Enumera los pasos del Método que aplican los Científicos

Juan tiene peces tropicales en su casa, y dedica mucho tiempo a su cuidado. Sin embargo, una mañana encuentra varios peces muertos en la pecera ¿Podrías buscar una respuesta a este fenómeno?

Observación:.....

.....

Hipótesis.....

.....

Experimentación.....

.....

Conclusión:.....

.....

El laboratorio



¡ACTIVIDAD!

- Busca en la biblioteca el libro: Ciencias naturales 1, serie Conecta-2. Editorial SM. Buenos aires 2015.
- Lee atentamente la página 226.
- Menciona las principales precauciones que deben tenerse al trabajar en el laboratorio.

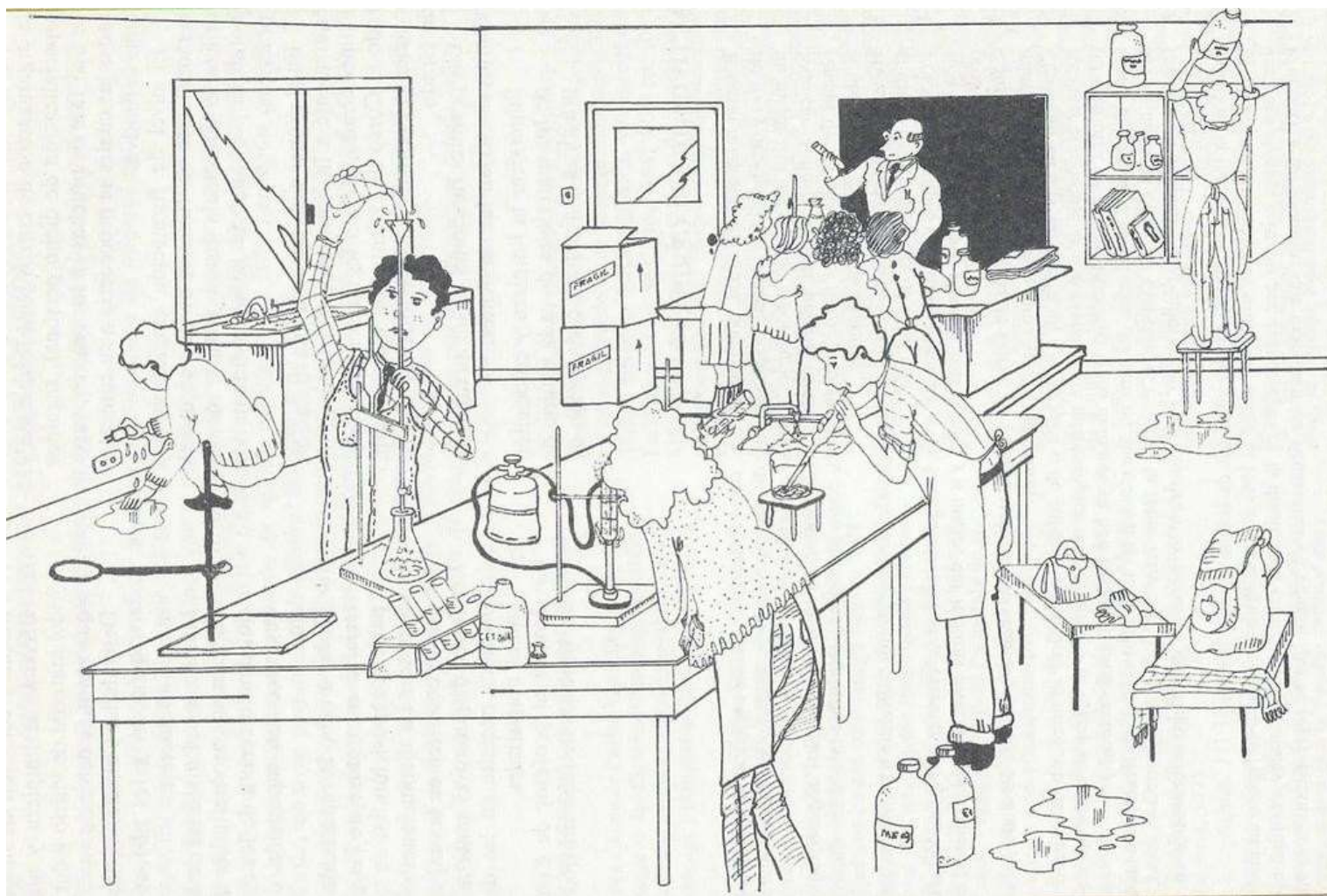
- Copia en tu carpeta las etiquetas de: **Corrosivo, Explosivo, Inflamable, Nocivo, Tóxico.**
- Tarea: investiga que significa cada una de esas etiquetas.



FICHA 6: TRABAJOS CON PRODUCTOS QUÍMICOS

ETIQUETA NUEVA	RIESGO	PRECAUCIÓN	
	EXPLOSIVO	Puede explotar fácilmente	Evitar golpes, fuego, chispas o calor
	INFLAMABLE	Puede arder fácilmente	Evitar golpes, fuego, chispas o calor
	CORROSIVO	Puede dañar la piel al tocarla	Evitar el contacto
	TÓXICO	Puede causar enfermedades	Evitar el contacto y la respiración de sus vapores
	COMBURENTE	Puede reaccionar violentamente si se junta con un inflamable	Evitar el contacto con sustancias inflamables
	IRRITANTE	Puede irritar la piel o causarte enfermedades	Evitar el contacto y la respiración de sus vapores

- Señala en el dibujo al menos 10 de los errores que se cometen en este laboratorio y explica cuál es el error y qué se debe hacer para corregirlo



- Visitaremos el laboratorio. Identifica y dibuja cada uno de los siguientes instrumentos.

Pipeta graduada

Sirve para trasvasar pequeñas cantidades de líquido de un recipiente a otro y medir su volumen exacto

Pipeta gotero

Se emplea para trasvasar líquido o extraer muestras de una determinada profundidad cuando no es necesario el volumen exacto

Tubo de ensayo

Se utiliza para disolver, calentar o hacer reaccionar pequeñas cantidades de sustancias

Gradilla

Se emplea para apoyar los tubos de ensayo

Varilla de vidrio

Se usa para mezclar o agitar sustancias dentro de los tubos de ensayo

Pinza de madera

Sirve para sujetar tubos de ensayo, en especial cuando se someten a la acción del calor

Vaso de precipitado

Se utiliza para preparar, disolver o calentar sustancias

Matraz o frasco Matraz Erlenmeyer esférico

Se emplean para calentar líquidos cuyos vapores no deben estar en contacto con la fuente de calor

Embudo

Sirve para trasvasar líquido de un recipiente a otro sin derramarlos

Discos de papel de filtro

Se usan para filtrar colocándolos dentro del embudo

Caja de Petri

Se utiliza para realizar cultivos de hongos y bacteri también como germinador y cristizador.

Capsula de porcelana

Se emplea para calentar o fundir sustancias solidas o evaporar líquidos

Mortero y pilón:

Se utilizan para machacar y triturar sustancias

Espátula cuchara

Sirve para retirar de un frasco una pequeña porción de sustancia y depositarla en otro

Pera de goma.

Usada para cargar la pipeta.

Tapones de goma.

Usados para: tapar frascos, tubos,

Vidrio de reloj:

Usado para: contener pequeñas cantidades de sólidos.

Trípode

Se emplea para apoyar materiales que deben someterse a la acción del calor

Tela de amianto

Se coloca sobre el trípode para apoyar los materiales que deben someterse al calor, protegerlos del fuego directo y permitir que el calor se distribuya en forma homogénea

Mechero de Bunsen

Se utiliza como fuente de calor

Balanza:

Se usa para obtener el peso o masa de una cosa o una sustancia

Pesa :

Pieza de metal de peso que permite determinar el valor o lo que pesa una cosa, ya que permite equilibrar la balanza. También se usan para calibrar las balanzas.